

Fase 1: Assegnazione Progetto

Titolo del Progetto: Tor Vercinema – Sistema Gestionale per Multisala

1. Componenti del Gruppo

- Dario Pimpini - 0364859
- Daniele Panella - 0365926

2. Descrizione del dominio applicativo

Il dominio applicativo del progetto riguarda la gestione operativa, logistica e commerciale di un cinema multisala. Attualmente, molte di queste realtà (inclusa quella presa in esame) si affidano a sistemi eterogenei e frammentati, basati prevalentemente su fogli di calcolo (es. Excel) per la programmazione del palinsesto e su registri cartacei per il controllo degli accessi in sala.

Questa gestione legacy genera inefficienze significative, come la ridondanza dei dati, il rischio di errori umani nella sovrapposizione degli orari e l'impossibilità di gestire le prenotazioni in tempo reale, causando fenomeni di overbooking. Il progetto "Tor Vercinema" mira a progettare una base di dati relazionale centralizzata che sostituisca integralmente questi strumenti obsoleti. Il sistema gestirà l'intero ciclo di vita cinematografico: dall'archiviazione delle pellicole, alla definizione del palinsesto nelle varie sale fisiche, fino alla gestione transazionale della vendita dei biglietti.

3. Definizione degli obiettivi del progetto (Funzionalità del sistema)

L'obiettivo principale del progetto è realizzare un DBMS relazionale capace di garantire l'integrità dei dati, gestire la concorrenza degli accessi e fornire livelli di sicurezza basati sui ruoli (RBAC).

In termini di funzionalità, il sistema dovrà permettere le seguenti operazioni, suddivise per classe di utenza:

Funzionalità per il Cliente (Utente Finale):

- **Consultazione e Prenotazione:** Permettere all'utente di consultare il palinsesto aggiornato, verificare la disponibilità dei posti in tempo reale ed effettuare la prenotazione scegliendo una seduta specifica all'interno della sala.
- **Gestione Annullamenti:** Consentire l'annullamento gratuito della prenotazione entro un limite temporale predefinito (es. 4 ore prima dell'inizio dello spettacolo).

- **Scontistica automatica:** Calcolare in automatico sconti sul prezzo del biglietto (es. Sconto Young per under 18 e Sconto Senior per over 65) basandosi sulla data di nascita dell'utente.

Funzionalità per l'Amministratore (Gestore):

- **Gestione Catalogo e Palinsesto:** Inserire nuove pellicole, assegnare i generi e programmare le proiezioni nelle diverse sale, con vincoli che impediscano la sovrapposizione di più film nella stessa sala alla stessa ora.
- **Monitoraggio Finanziario:** Estrarre dati statistici e finanziari in tempo reale (incassi per film, per giornata, ecc.) per supportare le decisioni sulla programmazione futura.
- **Gestione Logica di Business:** Impedire la vendita di biglietti a minorenni per film con classificazione restrittiva (es. VM14, VM18) bloccando l'acquisto alla fonte.

Funzionalità per lo Staff (Personale di Sala):

- **Controllo Accessi:** Fornire un'interfaccia o una vista dedicata (priva di dati sensibili o finanziari degli utenti) per validare rapidamente i biglietti all'ingresso della sala e verificare la corretta occupazione del posto.

Fase 2: Assegnazione Progetto

Documento di Specifica: Tor Vercinema

Progetto: Sistema Gestionale per Multisala "Tor Vercinema"

Autori:

Dario Pimpini (0364859),

Dario.pimpini@students.uniroma2.eu

Daniele Panella (0365926)

Daniele.panella.04@students.uniroma2.eu

Data: 05/05/2026

1. Parte Prima: Generalità

1.1 Descrizione generale del prodotto

Il dominio applicativo del progetto riguarda la gestione operativa, logistica e commerciale di un cinema multisala. Attualmente, la gestione si affida a sistemi eterogenei e frammentati, basati prevalentemente su fogli di calcolo elettronici (Excel) per la programmazione del palinsesto e registri cartacei per la spunta dei posti in sala. Questa gestione legacy genera inefficienze significative, ridondanza dei dati, errori umani e l'impossibilità di gestire le prenotazioni in tempo reale, causando fenomeni di *overbooking*. Il progetto "Tor Vercinema" mira a progettare una base di dati relazionale centralizzata che sostituisca integralmente questi strumenti obsoleti.

1.2 Obiettivi del Progetto

Obiettivi Principali:

- Sviluppo di un DBMS per la gestione completa e sicura di prenotazioni e palinsesti, eliminando le inefficienze dei registri cartacei e dei fogli Excel.
- Gestione della concorrenza tramite meccanismi di *lock* per prevenire fenomeni di *overbooking* durante l'acquisto simultaneo di biglietti.
- Implementazione di un sistema di sicurezza e privacy basato sui ruoli (RBAC), utilizzando **Viste** dedicate per separare rigorosamente i dati accessibili ai clienti, al personale di sala e all'amministrazione.

Obiettivi Secondari:

- Implementazione di **query statistiche e direzionali** per l'estrazione in tempo reale dei dati finanziari (es. calcolo incassi mensili/giornalieri).
- Integrazione di logiche di business automatiche (tramite trigger o procedure) per bloccare la vendita di biglietti per film con limitazioni d'età (VM14, VM18) ai minori e per calcolare gli sconti in base alla data di nascita.
- Predisposizione del sistema per la dematerializzazione dei titoli di accesso, permettendo la futura integrazione con l'invio di biglietti digitali (QR Code).

- Implementazione di **delet query** per la cancellazione di dati obsoleti non più utili al fine del corretto funzionamento del sistema informativo, garantendo pulizia e integrità nel database.

1.3 Utenti (Classi di utenza)

Il sistema prevede quattro categorie principali di utenti, gestite gerarchicamente:

- **Visitatore (Non Registrato):** Utente anonimo che naviga il sistema in sola lettura. Non salva alcun dato nel DB e non compie acquisti tracciabili.
- **Cliente (Registrato):** L'unica classe modellata nel diagramma E-R. Effettua e annulla prenotazioni, lascia recensioni, ed è l'unico attore che compie azioni memorizzate nel database.
- **Staff (Operatore):** Personale di sala. Le sue funzioni (validazione biglietti all'ingresso) non generano nuovi record nel DB. Le sue restrizioni sono gestite tramite Viste dedicate.
- **Amministratore (Gestore):** Inserisce film e proiezioni, ma non c'è necessità logica di tracciare quale admin esegua l'operazione. I suoi accessi sono gestiti tramite i privilegi (Grant) del DBMS.

2. Parte Seconda: Raccolta e analisi dei Requisiti

Acquisizione dei requisiti: I requisiti sono stati estrapolati analizzando le inefficienze dei sistemi preesistenti (fogli di calcolo e documentazione cartacea) e studiando le normative vigenti per l'accesso alle sale (classificazione pellicole). Il sistema interagirà con gateway di pagamento esterni (es. Stripe) e servizi di messaggistica automatica per l'invio dei QR Code.

2.1 Elenco dei requisiti e Regole di Dominio

- Rispettare i limiti di età imposti dalla classificazione del film; l'acquisto viene inibito in caso di età inferiore a quella consentita.
- Possibilità di annullamento gratuito della prenotazione entro 4 ore prima dell'inizio della proiezione.
- L'accesso alla sala è consentito da 15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.
- Sconto del 20% sul prezzo base per utenti "Under 18" (Young) e "Over 65" (Senior).

2.2 Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Film	Opera cinematografica inserita nel catalogo del cinema.	Pellicola, Titolo.	Genere, Proiezione
Genere	Categoria tematica che classifica una pellicola (es. Azione, Horror). Un film può appartenere a più generi contemporaneamente.	Categoria.	Film
Sala	Ambiente fisico all'interno della struttura multisala, identificato da un numero o ID.	-	Proiezione
Posto	Singola seduta fisica all'interno di una specifica Sala, identificata univocamente da una Fila (lettera) e un Numero.	Poltrona, Sedile.	Sala
Proiezione	Singolo evento a palinsesto che lega un Film a una Sala in una data e ora specifica.	Spettacolo, Evento.	Prenotazione
Prenotazione	Atto d'acquisto o registrazione che garantisce a un Utente l'accesso a un Posto specifico per una determinata Proiezione.	Biglietto, Ticket.	Cliente

Utente	Persona fisica che accede e interagisce con il sistema informativo del cinema. Rappresenta la superclasse di tutti gli attori del sistema.	Navigatore.	
Cliente	Utente finale registrato al sistema. Ha il bisogno primario di evitare le code fisiche, assicurandosi il posto desiderato. Possiede i dati per effettuare o annullare una prenotazione.	Utente Finale.	
Recensione	Valutazione testuale e numerica lasciata da un Utente in merito a un Film.	Commento,Feedback	Utente, Film
Vista (View)	Interfaccia virtuale del database che non espone le tabelle intere, ma mostra solo un sottoinsieme specifico e sicuro di dati in base al ruolo dell'utente (es. VISTA_CLIENTE, VISTA_STAFF).	Interfaccia, Cruscotto.	

2.3 Dimensionamento dei dati (Stima volume)

- **Film a catalogo:** ~ 300 record storici (compresi i film passati e quelli in programmazione attuale).
- **Sale:** 5 record.

- **Posti totali:** ~ 600 record (con una capienza media di 120 posti a sala).
- **Generi:** ~ 20 record.
- **Utenti Registrati:** ~ 5.000 record (clienti locali fidelizzati e membri dello staff).
- **Proiezioni:** ~ 3.000 record/anno (calcolando circa 2-3 spettacoli al giorno per 5 sale, su base annua).
- **Prenotazioni:** ~ 150.000 record/anno.

2.4 Elenco Operazioni (Carico applicativo)

1. **O1:** Ricerca palinsesto giornaliero (Tipo: Lettura | Frequenza: ~5000/giorno).
2. **O2:** Inserimento nuova prenotazione (Tipo: Scrittura | Frequenza: ~550/giorno).
3. **O3:** Verifica validità biglietto (Tipo: Lettura | Frequenza: ~550/giorno).
4. **O4:** Inserimento nuova proiezione a palinsesto (Tipo: Scrittura | Frequenza: ~40/settimana).
5. **O5:** Calcolo totale incassi per film/data (Tipo: Lettura aggregata | Frequenza: ~5/giorno).
6. **O6:** Cancellazione automatica delle proiezioni passate (Tipo: Delete | Frequenza: ~80/mese)
7. **O7:** Cancellazione automatica prenotazioni scadute (Tipo: Delete | Frequenza: ~7000/mese)

2.5 Classi di utenza

Premessa Architettuale: Il sistema è basato su un modello RBAC (Role-Based Access Control). A livello di progettazione concettuale (E-R), si è scelto di modellare come entità unicamente l'Utente/Cliente registrato, in quanto è l'unico a compiere transazioni persistenti (prenotazioni e recensioni). I ruoli di Amministratore e Staff non sono entità del database, ma profili di accesso applicativi gestiti fisicamente tramite i Grant del DBMS e le Viste dedicate.

2.6 Specifiche, assunzioni e vincoli d'integrità

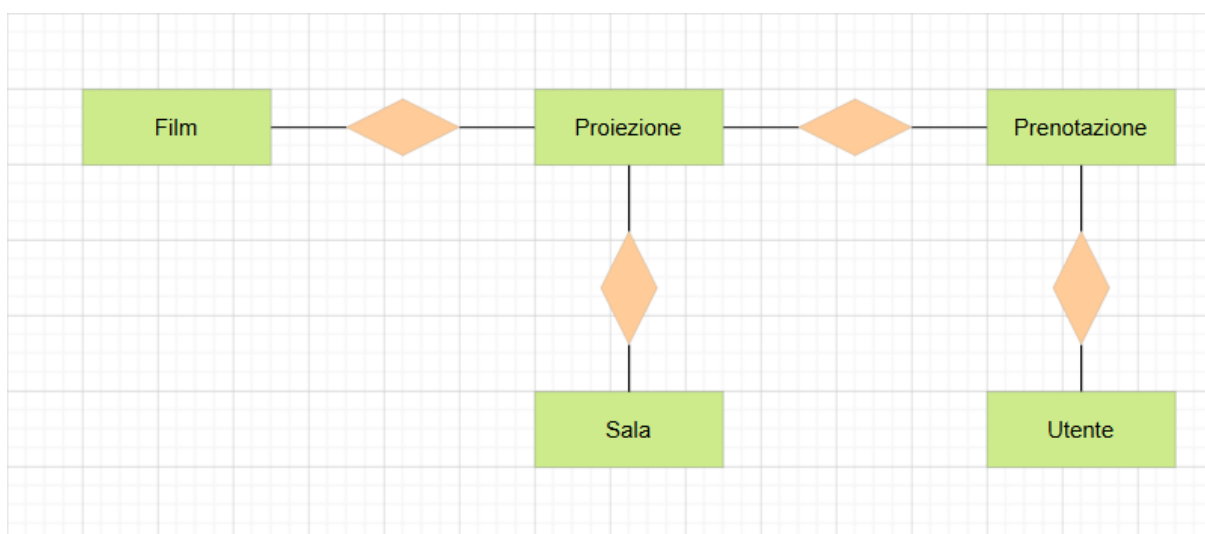
- **Vincolo di Unicità:** La coppia (*ID_Proiezione*, *ID_Posto*) nella tabella Prenotazione deve essere unica (un posto non può essere venduto due volte per lo stesso spettacolo).
- **Vincolo di Coerenza:** Il numero di Prenotazioni per una Proiezione non può superare la Capienza_Totale della Sala associata.

- **Vincolo di Corrispondenza (Integrità Spaziale):** Un Posto può essere inserito in una Prenotazione *solo se* appartiene fisicamente alla Sala in cui è programmata la Proiezione (il FK_Sala del Posto deve coincidere con il FK_Sala della Proiezione).
- **Vincolo di Check (Business Rule):** Il campo Ruolo può assumere solo i valori ('Cliente', 'Admin', 'Staff')
- **Vincolo di Scadenza Diritti:** La Data_Ora di una Proiezione non può essere temporalmente successiva alla Scadenza_Diritti della pellicola associata.
- **Vincoli di Dominio (Check Rules):**
 - Ruolo IN ('Cliente', 'Admin', 'Staff').
 - Classificazione IN ('T', 'VM14', 'VM18').
 - Prezzo > 0 (Non esistono biglietti con prezzo negativo).
 - Durata > 0.
 - Capienza_Totale > 0.
 - Fila BETWEEN 'A' AND 'Z' (Le file sono solo lettere dell'alfabeto).
 - Età > 0
 - 0 < Voto < 5

Diagramma Entity-Relationship

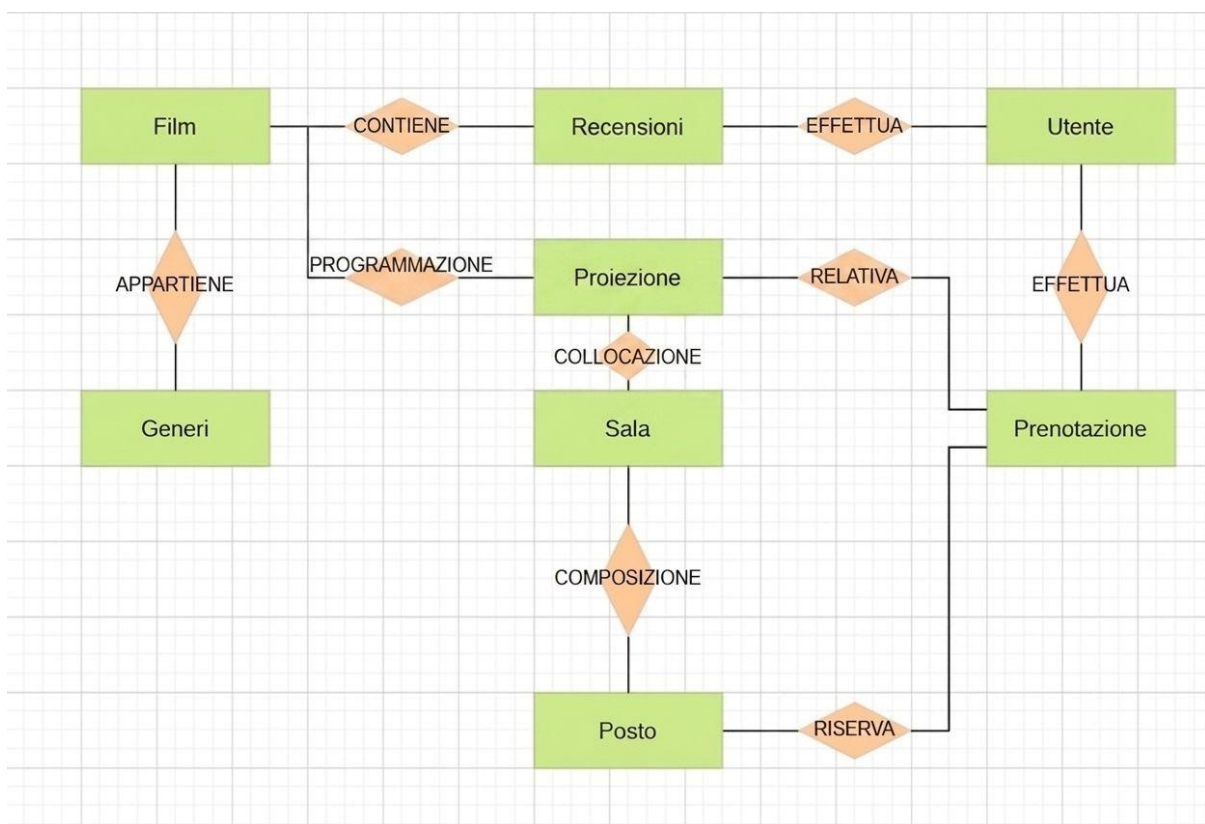
a. Schema Scheletro

In questa prima fase abbiamo individuato l'ossatura fondamentale del sistema informativo. Il diagramma si concentra esclusivamente sulle entità macroscopiche e sulle relazioni cardine che descrivono il dominio del cinema multisala: il catalogo (Film), la programmazione (Proiezione), l'ambiente fisico (Sala) e la gestione delle transazioni (Utente e Prenotazione).

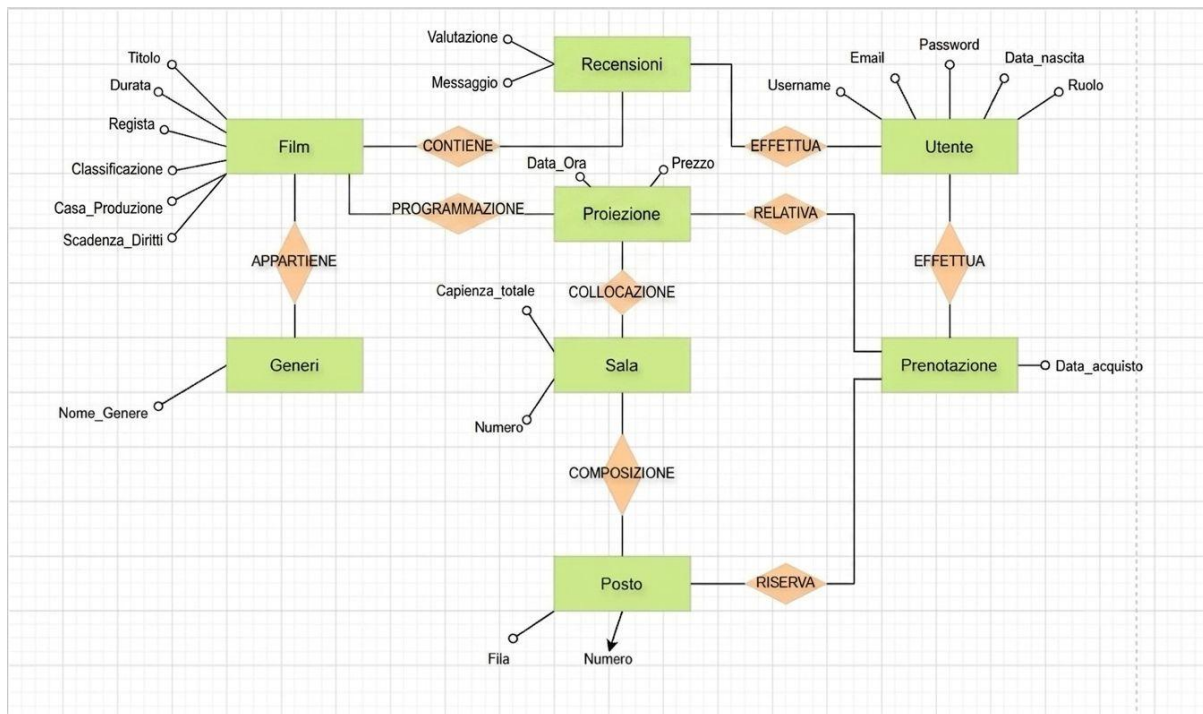


b. 1° Livello di Raffinamento

Rispetto allo schema scheletro, il modello è stato raffinato introducendo entità di dettaglio necessarie per la corretta gestione logica del business. È stata introdotta l'entità *Generi* per slegare la categoria dal singolo film (preparando il campo a relazioni multi-a-molti). Soprattutto, è stata introdotta l'entità *Posto*, derivata dalla *Sala* tramite una relazione di composizione, essenziale per legare la prenotazione a una singola seduta fisica e prevenire fenomeni di overbooking. Infine, è stata inserita l'entità *Recensioni* per garantire un sistema di valutazione da parte dei clienti per fornire un giudizio concreto sul film visto, necessario anche per dare la possibilità ai consumatori di visualizzare tutte le relative recensioni su tutti i film presenti da listino.



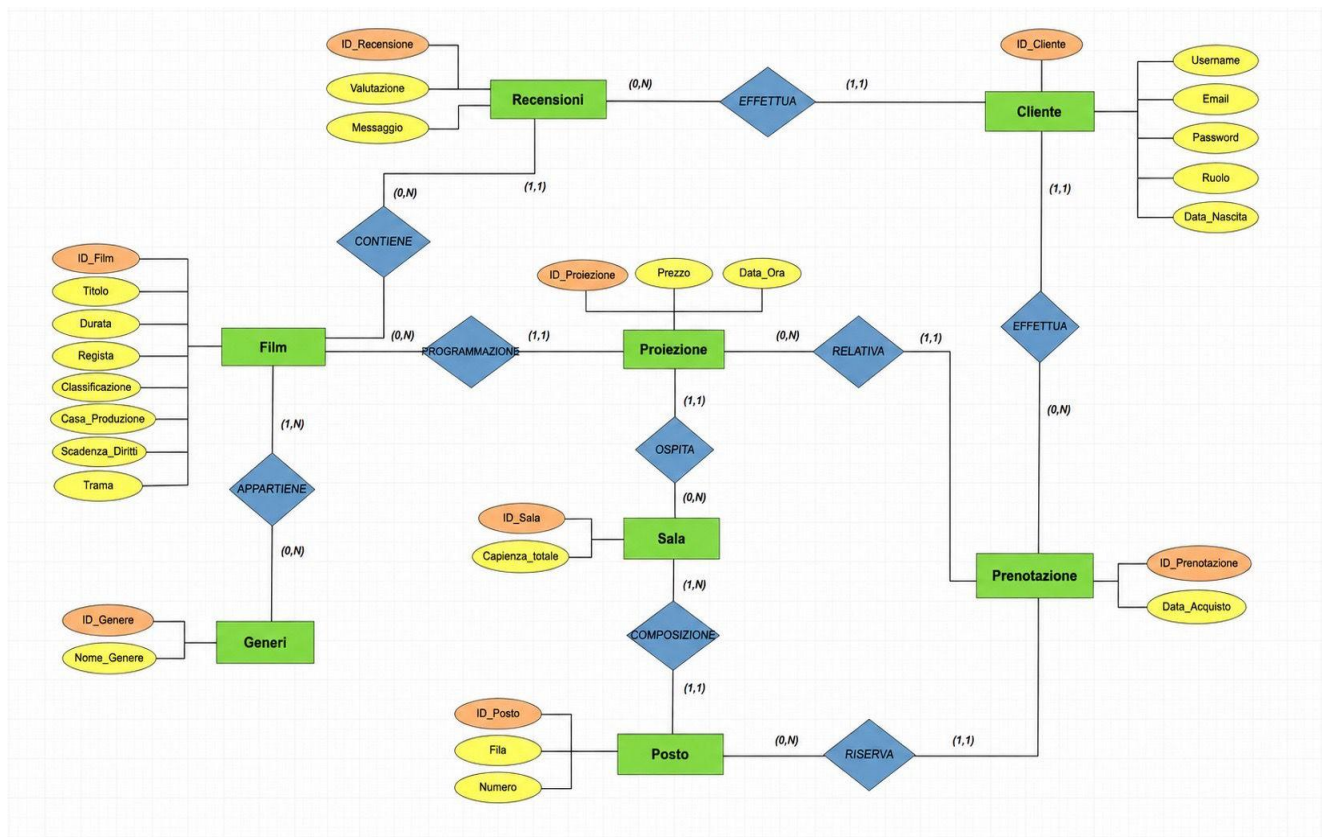
c. Schema Concettuale Non Ristrutturato In questo step, il diagramma è stato arricchito con il patrimonio informativo del sistema. A ogni entità sono stati associati i relativi attributi (proprietà locali) emersi durante la fase di raccolta dei requisiti. Si tratta di una rappresentazione "grezza" che mostra tutte le informazioni necessarie (es. Titolo, Prezzo, Username, Data di Nascita) prima dell'assegnazione formale degli identificatori univoci e dello studio delle cardinalità.



d. Schema Finale Ristrutturato

Questa rappresenta la versione definitiva e formalizzata del diagramma E-R, pronta per la successiva traduzione in schema logico. Sono state applicate tre modifiche fondamentali:

1. **Identificatori principali:** Sono state definite le chiavi primarie (evidenziate in arancione) per ogni entità, necessarie per identificare univocamente le singole istanze.
2. **Cardinalità (min, max):** Su ogni ramo delle relazioni sono stati esplicitati i limiti minimi e massimi di partecipazione. Queste cardinalità traducono visivamente i vincoli di business (es. una prenotazione riguarda esattamente (1,1) posto specifico, mentre un posto può essere riservato (0,N) volte in spettacoli diversi).



Fase 3: Progettazione logica, fisica e implementazione

1. Documento di progettazione logica

Analisi delle ridondanze

Per valutare la convenienza della ridondanza dell'attributo `Capienza_Totale` nell'entità `SALA`, viene effettuata un'analisi comparativa del carico applicativo basata sui volumi dei dati e sulla frequenza delle operazioni giornaliere.

Volume dei dati fittizi:

- `SALA`: 5 record
- `POSTO`: ~600 record (media di 120 posti per sala)

- PROIEZIONE: ~3.000 record/anno
- PRENOTAZIONE: ~150.000 record/anno

Analisi delle operazioni principali coinvolte:

- O1 (Ricerca palinsesto giornaliero): Tipo Lettura. Frequenza: ~5000 operazioni/giorno.
- O2 (Inserimento nuova prenotazione): Tipo Scrittura. Frequenza: ~550 operazioni/giorno.

Scenario A: Senza Ridondanza (Calcolo dinamico tramite COUNT)

Per verificare se una sala ha ancora posti disponibili durante la consultazione o la prenotazione, il sistema deve eseguire una query di aggregazione contando i posti fisici della sala e confrontandoli con le prenotazioni attive.

- **Accessi per O1:** $5000 \text{ (operazioni)} \times 120 \text{ (posti letti via join per verificare la capienza)} = 600.000 \text{ accessi/giorno in lettura.}$
- **Accessi per O2:** $550 \text{ (operazioni)} \times 120 \text{ (posti letti)} = 66.000 \text{ accessi/giorno in lettura.}$

Scenario B: Con Ridondanza (Attributo Capienza_Totale memorizzato in SALA)

Il valore della capienza massima è memorizzato direttamente nella tabella SALA.

- **Accessi per O1:** $5000 \text{ operazioni} \times 1 \text{ accesso diretto al record della sala} = 5.000 \text{ accessi/giorno in lettura.}$
- **Accessi per O2:** $550 \text{ operazioni} \times 1 \text{ accesso diretto al record della sala} = 550 \text{ accessi/giorno in lettura.}$

Conclusione: Il mantenimento dell'attributo ridondante comporta un risparmio di oltre 660.000 accessi in lettura al giorno. Poiché la capienza fisica di una sala cinematografica non varia quasi mai, il costo di scrittura per aggiornare questo dato è virtualmente pari a zero, giustificando pienamente la presenza della ridondanza per ottimizzare le prestazioni del DBMS.



Di seguito viene presentata la documentazione dettagliata delle relazioni (tabelle) che compongono lo schema logico, con la specifica degli attributi, delle chiavi e dei vincoli di integrità referenziale.

1. FILM

Contiene l'anagrafica delle pellicole cinematografiche incluse nel catalogo.

- **ID_Film (PK, INT):** Identificativo univoco della pellicola (Chiave Primaria).
- **Titolo (VARCHAR):** Nome dell'opera.
- **Durata (INT):** Durata della proiezione espressa in minuti.
- **Regista (VARCHAR):** Nome e cognome del regista principale.

- **Classificazione (VARCHAR):** Categoria di limitazione per l'età (es. T, VM14, VM18).
- **Casa_Produzione (VARCHAR):** Studio di produzione o distribuzione.
- **Scadenza_Diritti (DATE):** Data limite entro la quale il cinema possiede i diritti di riproduzione.
- **Trama (VARCHAR/TEXT):** Breve sinossi del film.

2. GENERI

Dizionario delle categorie tematiche utilizzate per classificare i film.

- **ID_Genere (PK, INT):** Identificatore univoco del genere (Chiave Primaria).
- **Nome_Genere (VARCHAR):** Etichetta testuale della categoria (es. Azione, Commedia).

3. FILM_GENERI

Tabella ponte per la risoluzione della relazione multi-a-molti tra le pellicole e le loro categorie.

- **FK_Film (PK, FK, INT):** Chiave esterna riferita a FILM(ID_Film).
- **FK_Genere (PK, FK, INT):** Chiave esterna riferita a GENERI(ID_Genere).
- **Note:** La chiave primaria è composta dalla combinazione (FK_Film, FK_Genere).

4. SALA

Rappresenta lo spazio fisico del cinema in cui avvengono le proiezioni.

- **ID_Sala (PK, INT):** Identificativo numerico univoco della sala (Chiave Primaria).
- **Capienza_Totale (INT):** Numero massimo di posti (attributo ridondante mantenuto per ottimizzazione letture).

5. POSTO

Rappresenta la singola seduta fisica all'interno di una determinata sala.

- **ID_Posto (PK, INT):** Identificativo univoco globale del posto (Chiave Primaria).
- **Fila (CHAR):** Lettera alfabetica indicante la fila (es. A, B).
- **Numero (INT):** Numero progressivo del sedile all'interno della fila.
- **FK_Sala (FK, INT):** Chiave esterna riferita a SALA(ID_Sala).

6. PROIEZIONE

Definisce un evento specifico a palinsesto, collocando una pellicola nel tempo e nello spazio.

- **ID_Proiezione (PK, INT):** Identificativo univoco dell'evento (Chiave Primaria).
- **Data_Ora (DATETIME):** Data e orario di inizio dello spettacolo.
- **Prezzo (DECIMAL):** Costo base del biglietto.
- **FK_Film (FK, INT):** Chiave esterna riferita a FILM(ID_Film).
- **FK_Sala (FK, INT):** Chiave esterna riferita a SALA(ID_Sala).

7. UTENTE

Gestisce l'anagrafica, le credenziali e le autorizzazioni degli utenti registrati al sistema.

- **ID_Utente (PK, INT):** Identificativo univoco dell'utente (Chiave Primaria).
- **Username (VARCHAR):** Nome utente univoco per l'accesso.
- **Email (VARCHAR):** Indirizzo di posta elettronica (valore univoco).
- **Password (VARCHAR):** Hash crittografico della password.
- **Data_Nascita (DATE):** Data di nascita, necessaria per verificare l'età e calcolare gli sconti.
- **Ruolo (VARCHAR):** Discriminante applicativo per i privilegi ('Cliente', 'Staff', 'Admin').

8. RECENSIONE

Memorizza le valutazioni e i commenti lasciati dai clienti in merito ai film in catalogo.

- **ID_Recensione (PK, INT):** Identificativo univoco della recensione (Chiave Primaria).
- **Voto (INT):** Valutazione numerica (vincolata tra 1 e 5).
- **Commento (TEXT):** Opinione testuale estesa scritta dall'utente.
- **Data_Scrittura (DATETIME):** Timestamp della pubblicazione della recensione.
- **FK_Utente (FK, INT):** Chiave esterna riferita a UTENTE(ID_Utente) per tracciare l'autore.
- **FK_Film (FK, INT):** Chiave esterna riferita a FILM(ID_Film) per indicare il soggetto valutato.

9. PRENOTAZIONE

Traccia la transazione economica e garantisce l'accesso a una seduta specifica.

- **ID_Prenotazione (PK, INT):** Numero identificativo del biglietto (Chiave Primaria).
- **Data_Acquisto (DATETIME):** Momento in cui è stata finalizzata la transazione.
- **FK_Utente (FK, INT):** Chiave esterna riferita a UTENTE(ID_Utente) per identificare l'acquirente.
- **FK_Proiezione (FK, INT):** Chiave esterna riferita a PROIEZIONE(ID_Proiezione) per identificare lo spettacolo.
- **FK_Posto (FK, INT):** Chiave esterna riferita a POSTO(ID_Posto) per identificare la poltrona occupata.

Valutazione forme normali

d. Valutazione delle forme normali

L'intero schema relazionale è stato progettato per garantire l'integrità dei dati e prevenire anomalie di inserimento, aggiornamento e cancellazione. Di seguito viene presentata la verifica del rispetto delle prime tre forme normali per il database "Tor Vercinema".

- **Prima Forma Normale (1NF):** Lo schema rispetta pienamente la 1NF. Tutti gli attributi presentano domini con valori rigorosamente atomici e non sono presenti attributi composti o gruppi ripetitivi. Le potenziali anomalie multivalore (come la pluralità di generi associati a un singolo film o la molteplicità di valutazioni lasciate dagli utenti) sono state strutturalmente risolte attraverso la creazione delle tabelle indipendenti FILM_GENERI e RECENSIONE.
- **Seconda Forma Normale (2NF):** Lo schema si trova in 2NF. La Seconda Forma Normale impone che ogni attributo non chiave dipenda funzionalmente dall'intera chiave primaria (assenza di dipendenze parziali). Nel nostro modello, tutte le entità principali possiedono una chiave primaria formata da un singolo attributo surrogato (ID_Film, ID_Utente, ID_Proiezione, ecc.), rendendo per natura impossibile l'insorgenza di dipendenze parziali. L'unica entità dotata di chiave primaria composta è la tabella ponte FILM_GENERI (FK_Film, FK_Genere); tuttavia, non contenendo alcun attributo descrittivo non-chiave, essa soddisfa la 2NF per definizione.

- **Terza Forma Normale (3NF):** Il modello soddisfa i vincoli della 3NF. Questa forma richiede l'assenza di dipendenze funzionali transitive tra gli attributi non chiave. Analizzando le entità del dominio, ogni campo descrittivo dipende unicamente, direttamente e immediatamente dall'identificatore primario della propria relazione, senza passaggi intermedi. Nello specifico:
 - In FILM, attributi informativi come Scadenza_Diritti e Trama dipendono esclusivamente da ID_Film.
 - In PROIEZIONE, dati transazionali come il Prezzo e la Data_Ora dipendono unicamente dall'evento specifico (ID_Proiezione).
 - In SALA, l'attributo Capienza_Totale dipende strettamente e unicamente da ID_Sala.